

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис. 21

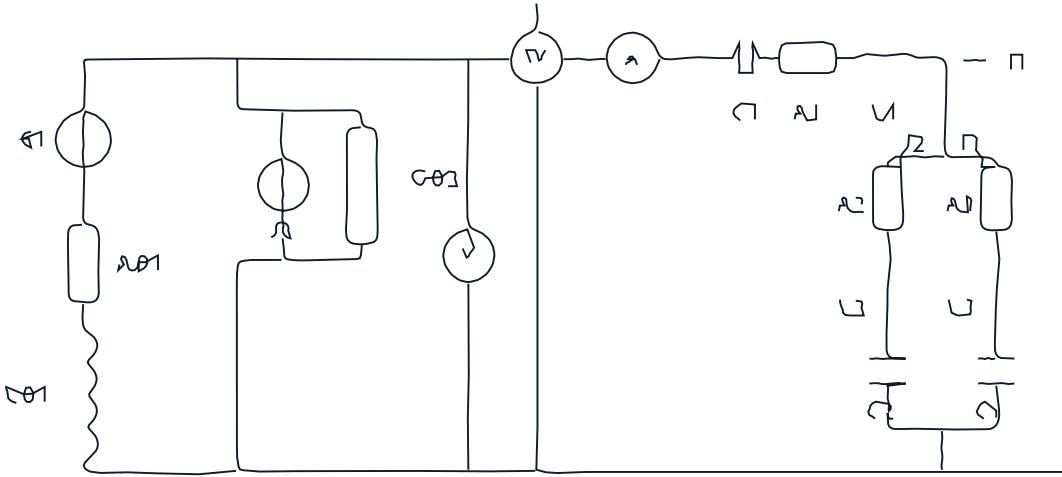


Рисунок 21 - Схема

Исходные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Значение	26										
$E_{\text{кв}}$	рв	$R_{\text{вс1}}$	$X_{\text{св1}}$	$Z_{\text{вс}}$	рн	$Z_{\text{вс2}}$	R_1	C_1	C_1	R_2	C_2
B	мгс	Ом	Ом	А	мгс	Ом	Ом	мкФ	мкФ	Ом	мкФ
φ_2	-40	0	6	20	90	015	8	19	9	15	7
C_2		R_2		C_2		C_2		C_2		f	
мкФ		Ом		мкФ		мкФ		мкФ		Гц	
25		19		11		56		560			

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.

2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.

3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .

4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить закон Кирхгофа.

6. Написать выражения для мгновенной, средней, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.

1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРАЙМАКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРАЙМАКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХОФА